

Fraud Detection System

الهدف: اكتشاف ومحاربة العمليات الاحتيالية **Real-Time**, قبل ما تسبب خسارة للبنك.

1. Données analysées

النظام يستقبل لكل transaction:

- Montant
- Date et heure
- Localisation
- Type d'opération : retrait, virement, paiement...
- Compte / client
- Historique des transactions
- Fréquence des opérations
- Device utilisé
- Canal : Mobile / Web / ATM / Agence
- Bénéficiaire
- Historique du bénéficiaire
- Tentatives échouées
- Changements récents في معلومات الحساب

2. Analyse en temps réel

كل transaction تمر عبر **Fraud Engine**.

النظام يقارنها مع:

- comportement habituel du client

- historique du compte
- règles de sécurité
- anomalies détectées
- patterns de fraude connus
- relations entre comptes / bénéficiaires / devices

مثال:

Client habituellement 20,000 DA → transaction جديدة بـ 1,500,000 DA → bénéficiaire جديد → device جديد → localisation غير معتادة.

النظام يجمع هاذ المؤشرات ويحسب:

Fraud Risk Score = 0–100

Score	Niveau	Action
0–30	Normal	Autoriser
31–60	Suspicious	Surveillance
61–80	High Risk	Alert + vérification
81–100	Critical	Revue humaine

3. AI / Machine Learning

تقدر تدير Hybrid Fraud Engine :

Rules Engine → قواعد معروفة مسبقاً .

Machine Learning → transactions historiques fraud / non-fraud . يتعلم من

Behavioral Analysis → يقارن العملية بسلوك العميل .

Anomaly Detection → إذا كان السلوك خارج النمط الطبيعي signal يعطي

يعني :

Fraud Score = Rules + ML + Behavioral + Anomaly signals

4. Decision Engine

في الأخير النظام ما يكتفיש بال score .

يعطي Action :

ALLOW

MONITOR

STEP-UP AUTHENTICATION

BLOCK

CASE FOR INVESTIGATION

5. XAI

وهنا تربطو مباشرة بـ XAI .

إذا عطى :

Fraud Score = 87/100

الـ XAI يشرح للـ Risk Officer :

Pourquoi ?

- Montant exceptionnel
- Nouveau bénéficiaire
- Device jamais utilisé
- Localisation inhabituelle
- Fréquence anormale
- Pattern similaire à des transactions frauduleuses historiques

RiskVision داخل

ال architecture تولي هكذا:

Transaction



Anomaly Detection



Fraud Detection Engine



Fraud Risk Score



Decision Engine



XAI Explanation



Alert / Block / Investigation

وهكذا ال **Anomaly** يكون *signal de détection*، بينما **Fraud** هو moteur de décision spécialisé dans le risque de fraude

Adi ay ta3 les types de virements w les variables a abdou:

Variables — Virement bancaire

- **Type de virement**
 - Virement interne
 - Virement externe
 - Virement international
 - Virement permanent
 - Virement instantané

- **Montant du virement**
- **Devise**
- **Date et heure**
- **Compte émetteur**
- **Compte bénéficiaire**
- **Nouveau bénéficiaire : Oui / Non**
- **Historique avec le bénéficiaire**
- **Fréquence des virements**
- **Montant moyen habituel**
- **Écart par rapport au montant habituel**
- **Localisation**
- **Canal utilisé : Mobile / Web / Agence**
- **Device utilisé**
- **Adresse IP (pour les canaux digitaux)**
- **Nombre de tentatives précédentes**
- **Historique des transactions du client**
- ° **Solde disponible avant transaction**

- Solde après transaction
- Heure habituelle des opérations
- Localisation habituelle
- Score d'anomalie
- Fraud Risk Score

Exemple

text



Type de transaction : Virement

Type de virement : Externe

Montant : 850 000 DA

Devise : DZD

Nouveau bénéficiaire : Oui

Historique bénéficiaire : Aucun

Canal : Mobile Banking

Device : Nouveau

Localisation : Inhabituelle

Heure : Inhabituelle

Montant habituel : 50 000 DA

Écart montant : +1600 %

Fréquence habituelle : 3 transactions/
mois

Fréquence actuelle : 8 transactions/jour

Anomaly Score : 88/100

Fraud Indicators :

- Nouveau bénéficiaire
- Nouveau device
- Montant exceptionnel
- Localisation inhabituelle
- Heure inhabituelle
- Fréquence inhabituelle

Fraud Risk Score : 91/100

Niveau de risque : CRITIQUE

Action :

- BLOCK
- ALERT
- CASE INVESTIGATION

w ada kifah tkouun:

Données transactionnelles



Rules Engine



Behavioral Analysis



Anomaly Signal



Machine Learning Fraud Model



Fraud Risk Score (0–100)



Decision Engine

Avec par exemple :

- 0–30 → ALLOW
- 31–60 → MONITOR
- 61–80 → STEP-UP AUTHENTICATION / ALERT
- 81–100 → BLOCK / INVESTIGATION

Donc **Anomaly** donne un signal au Fraud Engine, mais **Fraud** fait l'évaluation finale du risque de fraude.